四段实习经历，覆盖大厂AI产品经理、算法研发与工信部科研实践方向

刘明达

政治面貌：中共党员　　**籍贯：**河北省廊坊市文安县

联系电话：188 3363 9568　　**邮箱：**liumingda99@163.com

教育经历

硕士：2023.09-2026.06|北京航空航天大学丨新能源汽车工程（双一流专业，排名第一）丨自动驾驶智能体方向

本科：2018.09-2022.06|河北大学丨土木工程丨智能建造方向

竞赛奖项：“青创北京”挑战杯全国铜奖、全国机械工业设计创新大赛全国银奖、车路云一体化应用奖、天池WWW2025多模态对话系统意图识别挑战赛（前6%），全国大学生数学竞赛一等奖等8+项荣誉。

荣誉奖项：河北省优秀毕业生、校优秀学生干部、校一等奖学金、校三好学生、暑期实践优秀个人等20+项荣誉。

技术栈：熟悉CV、NLP与大模型全流程算法设计与实现，具备大模型、RAG、Agent工业级实现经验，能够有效衔接业务与技术；曾撰写8篇技术博客（286赞、242收藏、1497关注），有良好的深度思考能力。

实习经历

1、北京三快在线科技有限公司（美团）|核心本地商业-美团平台部门|AI智能体产品经理|2025.11—至今

任务：参与商业分析助手多智能体原型迭代优化，负责prompt改写，搜索Agent建设、评测集设计、SUG设计等。

（1）多轮对话机制优化：负责多智能体对话链路与记忆系统重构，调研LangGraph/Mem0/Claude Code与算法/研发讨论设计“意图桶+分层记忆”方案，对关键子Agent的prompt进行结构化改写，使上下文裁剪更稳定。最终让多轮对话token消耗下降约66%、幻觉触发延后10+轮，带来用户次日留存率+3.7%。

（2）Showcase设计：基于MySQL回看4200条Query，构建意图分类体系并提炼用户核心场景；输出首页Excel分析模块Showcase选品逻辑、交互稿与埋点体系，与运营/UI协作完成上线。上线后首页提问漏斗转化率+12%，卡片CTR为59% ，降低用户使用门槛。

（3）评测集设计：回看用户badcase日志与运营反馈情况，与商分/金服协同抽象WOW、GMV、异动归因等关键任务链路，制定业务口径正确性与结构化输出标准，最终产出约100条覆盖主流场景的评测集。

（4）搜索Agent设计：设计搜索交互流程，基于badcase日志定义搜索评测标准与评分细则，构建首批搜索数据集；提升复杂Query场景下的检索召回与答复准确率。

（5）Demo搭建：使用dify/LangGraph快速搭建智能体产品MVP，完成从链路设计、prompt配置到原型验证的完整闭环，加速需求验证效率。

2、中国信息通信研究院人工智能所丨平台与工程化部丨工业和信息化部重点实验室研究员丨2025.07—2025.10

2.1 可信AI编码智能体IDE评测平台建设

任务：参与国内首个编码智能体IDE评测工具的算法设计，建立统一评测标准并输出编码智能体IDE能力报告。

（1）设计并实现编码智能体、单元测试智能体、检查修复智能体三类核心能力的统一评测算法与标准，覆盖上下文理解准确率、单测生成正确率、代码修复有效率等20+可量化技术指标。

（2）构建自动化评测工具链，支持评测流程全链路执行与指标统计；对10+主流编码智能体IDE（Cursor、Trae、Lingma、CodeBuddy等）进行性能测评与能力画像生成，并输出检测报告。

2.2 “方升”国家级大模型基准测试体系产品迭代优化

任务：参与“方升”大模型评测产品的3.0升级，优化可量化模型能力评估体系，明确其代码生成能力边界。

（1）基于FullStackBench、SWE-bench、AutoCodeBench等数据集，通过数据清洗、标注与整合，构建10,000+条标准化代码生成用例，覆盖补全、重构、多语言等场景，定义输出正确率、鲁棒性等核心算法指标。

（2）二次开发SandBoxFusion框架，支持50+大模型API（公开/内测）的统一接入、并发调度、异步执行与日志追踪，完成批量测评与瓶颈分析。

2.3 成果展示与行业输出

任务：汇总并整理相关成果信息，制作全球软件测试技术峰会PPT（57页），并进行新闻稿与推文撰写。

3、北京达佳互联信息技术有限公司（快手）丨商业化算法部丨AIGC算法实习生丨2025.03—2025.07

任务：参与磁力开创平台“零素材广告生成智能体”设计，负责业务视频理解、评测指标制定、检索库搜索、推理性能优化、模型蒸馏、图像编辑、视频生成等任务。

（1）业务视频理解：调研多类视频理解模型，结合CoT/CoVe等提示词工程，使用Prompt-Optimizer工具，构建七维度结构化指标，并有效缓解幻觉问题；制定业务视频理解评测指标并调用Gemini-2.5-Flash API完成评测。

（2）视频检索算法设计：设计T2T/T2V/V2V检索链路，融合BM25+bge向量召回+rerank精排；多路召回与混合检索使合成视频检索准确率由64%提升至83%；调研intervideo2.5视频嵌入模型和多模态检索方法。

（3）模型蒸馏：构建蒸馏数据集，对数据集进行格式清洗和相似性去除，蒸馏qwen2.5vl-7b模型，进行多阶段训练，先基于DMT进行SFT训练，再进行强化学习KTO对齐，最后对蒸馏结果进行业务指标评测。

（4）部署优化：基于gRPC框架优化推理内存占用，评测并选型vLLM、SGLang、lmdeploy等推理框架，在保持精度的前提下将推理吞吐提升约4倍。

（5）视频生成：使用UNO、SeedEdit模型进行图像首帧编辑，将结果送入Phantom和Wan2.1系列视频生成模型进行Diffusers推理，为解决素材检索覆盖不足与版权合规问题提供技术替代路径。

4、百度在线网络技术（北京）有限公司｜智图研发部｜OCR算法实习生｜2024.09—2025.01

任务：参与地图POI数据挖掘，赋能地图数据自动化生产与智能化升级，减少人力成本。

（1）视觉算法设计：基于OpenCV与深度学习框架，负责地图场景下视觉任务的数据集构建、特征提取、模型选型与训练优化，成功落地公交车道检测与时间域识别（准确率88%）、停车场入口识别（准确率94%）等模型。

（2）公交车道与时间域OCR检测识别系统研发：清洗约2万张前视图、筛选约1万张含公交车道样本，制定逐字与行块标注规范，并以难例回流与主动学习补齐夜间、反光、遮挡等长尾。用OpenCV做自适应对比度增强减弱反光、轻量去模糊/锐化提升笔画清晰度等；随后用PaddleDetection对车牌进行马赛克、用PaddleSeg对车道线分割过滤非车道区域，降低车牌/广告牌干扰；PaddleOCRv3在ROI上逐字识别并配合正则校验，公交车道识别准确率86%、时间域识别率71%。在此基础上融合OCR与Qwen2-VL二阶段核验（视觉Token融合），结合提示词工程（Zero-shot/Few-shot/CoT）与SFT微调，公交车道识别准确率提升至88%，时间域准确率提升至81%。

项目经历

1、恋爱复盘大师 iOS APP｜联合创始人＆AI 产品负责人｜创业项目

任务：基于React智能体情绪理解能力，打造面向20–35岁女性的AI情感复盘应用，聚焦结构化记录、关系分析与情绪支持，构建差异化场景体验并验证订阅+服务化的商业模式。

背景：情感表达与关系管理需求持续增长，而心理咨询门槛高、成本高；用户更偏好轻量、匿名、即时可用的情感工具。同时，大模型与智能体在情绪理解和多轮对话稳定性上显著提升，使“AI情感复盘”具备可行性与体验优势。

竞品分析：抖音/小红书/微信情感陪聊号在内容与陪伴上优势明显，但缺乏“结构化记录、冲突溯源与长期关系分析”等能力，难以提供个性化、持续性的情感解决方案。

核心用户：以20–35岁女性为主，重视情绪体验、关系质量与自我成长，偏好轻量且安全的情感支持工具。

典型使用场景：包括吵架/冷战后的情绪复盘、暧昧期关系判断、分手后的情感整理，以及长期关系的持续维护与回顾。

盈利模式：以iOS订阅为主，叠加高阶真人1v1情感服务及匿名情感社区的增值内容，形成“工具订阅+服务付费”的多层收入结构。

2、融合知识图谱与Milvus向量数据库的低空经济RAG系统构建，2025.01—2025.03

任务：设计并实现融合Neo4j知识图谱与milvus向量检索的端到端低空经济问答系统，覆盖意图识别、实体识别、结构化与语义检索。

3、基于视觉语言模型的自动驾驶数字人智能体设计，工业和信息化部重点实验室，2024.12—至今。

任务：构建数字人智能体架构，涵盖场景分析、数字人开发、语音识别、对话输出及前端可视化展示等模块。

4、《机器学习与智能车》、《深度学习及自动驾驶应用》等国家重点书籍撰写，2023.11—2024.04

任务：负责两本专业书籍的核心章节撰写，同步制作配套讲解视频。

撰写决策树、集成学习（含GBDT、XGBoost、LightGBM等）、超参数优化（含Optuna、Hyperopt等）、深度学习（Transformer）等章节，内容涵盖原理推导、模型参数解析，以及sklearn库的参数调用与代码实战应用。

在校任职

研究生阶段：

北航交通科学与工程学院STIP科创梦拓、《2024年机器学习》课程助教、研究生第一党支部纪检委员。

本科生阶段：

院学生会执行主席、院社团执行主席、校学委会副秘书长、河北省学联驻会主席候选人等多项任职。

职业技能

交流语言：CET-4、CET-6（516）。

编程语言：熟悉python、C/C++、ROS、Linux、docker、git。

办公软件：熟练使用PPT、Visio、Axure、Xmind、Excel数据可视化、墨刀、AI插件等基本办公软件。